

B.7

2024年地方新能源汽车政策 动态及未来展望

宋承斌 李鲁苗 姜运哲 王力尧 吴征*

摘要： 本报告从地方政府促消费、公共领域车辆电动化、氢能产业发展布局、基础设施建设等领域梳理 2024 年以来地方层面出台的新能源汽车政策情况及特点。济南、吕梁、蚌埠怀远县分别作为公共领域电动化试点、燃料电池汽车示范应用、县域基础设施补短板发展的典型地区，本报告重点总结分析其基于自身产业基础和资源禀赋等进行的政策布局，以及推动产业转型升级的政策经验和发展模式，为其他地方产业布局提供参考。最后，结合产业发展态势和国际政策导向，从提振汽车消费、推动公共领域电动化、强化氢能布局、基础设施补短板、未来产业融合发展等方面进行展望并提出相关建议。

关键词： 新能源汽车 地方政策 试点示范

一 2024年地方新能源汽车政策动态

新能源汽车作为全球汽车产业绿色低碳转型的重要引擎，不仅是我国推动汽车产业高质量发展的关键战略举措，更是地方落实“双碳”目标、加

* 宋承斌，经济师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；李鲁苗，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；姜运哲，工程师、经济师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；王力尧，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；吴征，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。



速产业升级的重要抓手。地方政策是推动新能源汽车产业区域化发展的重要措施，2024年，各地聚焦探索特色发展路径，在提振市场消费、公共领域车辆电动化、燃料电池汽车示范、充换电基础设施布局等方面，积极出台新能源汽车相关政策举措，加快产业生态优化升级，推动新能源汽车产业高质量发展。

（一）央地联动多领域开展补贴，激发地区汽车消费潜力

2024年3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将汽车作为大宗消费产品给予政策扶持；同年4月，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》中提出“中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新”。各地方结合自身实际，因地制宜出台新车购置补贴、汽车以旧换新补贴、贷款或保费补贴、基础设施运营补贴等政策，并通过发放消费券、增加消费指标供给、电价优惠、经销商奖励等形式，激发本地区汽车消费潜力，推动老旧汽车报废回收，实现资源循环利用，促进产业高质量发展。

截至2024年底，全国约29个地区制定了约220项汽车消费相关政策。从补贴对象看，包括个人消费者、企事业单位、汽车生产企业、车展商、基础设施企业等。其中，约85%面向个人消费者，涉及安徽、广东、四川、江苏等24个地区；约15%面向企事业单位、相关产销企业，如内蒙古、武汉、宁波、厦门等对党政机关公务、废土转运、商砼运输、市政环卫等公共领域用车新增和更新为新能源汽车给予补贴。从补贴车型看，约90%对燃油车及新能源汽车均给予补贴，涉及广东、安徽、辽宁、江苏等25个地区；约10%仅对新能源汽车或燃油车单独给予补贴，如山东临沂、四川宜宾、甘肃酒泉等仅对新能源汽车给予支持，上海老旧汽车“以旧换新”补贴仅对燃油车给予支持。从补贴形式看，约49%提供新车购置补贴，包括北京、天津、内蒙古、浙江、安徽、重庆、湖南、福建，以及东北地区、中部地区、川藏、广东的部分城市；约51%提供置换补贴，包括北京、上海、江



苏、浙江、安徽、湖北、湖南、重庆、福建、海南、内蒙古、江西、宁夏，以及山东、辽宁、陕西、四川的部分城市。从补贴周期看，约 20% 单次活动周期为一个月以内，其中也有地区接续发布二期活动；约 20% 单次活动周期为一个季度以内，剩余约 60% 发放周期到当年为止，如海南海口、辽宁沈阳、江苏苏州、广东广州等购车补贴持续至年底。从补贴标准看，主要按价格设置分档补贴，即“价高补贴高”，单车补贴标准从 1000 元至 33000 元不等，主要集中在 1000~5000 元。部分地方对购买新能源汽车和燃油车设置了差异化的补贴标准，安徽滁州、广东湛江、山东济南、山西吕梁、四川成都及自贡等新能源车型单车补贴金额较燃油车高 1000~5000 元。从补贴规模看，对于新车购置补贴，约 70% 的政策设置了补贴规模上限。其中，约 85% 明确了具体资金规模，从 50 万元到 6000 万元不等；约 15% 未明确具体资金规模，但明确提出预算补贴资金总额有限，先到先得、用完即止。

（二）因地制宜多措并举推进试点，完善公共领域电动化政策环境

为推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系，2023 年 11 月，工业和信息化部、交通运输部等 8 部门在 15 个城市启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。截至 2024 年底，15 个城市积极创新、协同推进，累计推广公共领域新能源汽车 43.44 万辆，建设公共充电桩 44.66 万台，已完成三年目标的 69% 和 63%（见表 1），并推动在车网互动、智能网联、换电模式应用等方面开展有益探索和示范应用，形成一批典型案例、模式，取得积极成效。一是加强组织保障，切实推进试点各项任务落地见效。各地组建工作专班并研究制定试点实施方案，推动试点各项任务落地，统筹梳理解决试点中遇到的困难和问题。其中，石家庄市按照市、县两级分别制定工作方案，成立工作领导小组，加强工作思路和方法创新交流。海口市出台实施方案，将新能源汽车推广应用工作纳入各区各市直部门高质量考核发展目标。二是发挥财政效能，助力公共领域车辆绿色低碳转型。多地提供新能源汽车产业支持相关资金，依托“两新”政策对公共领域相关车辆提供以旧换新支持。其中，成都市围绕车辆购置、充换电基础

设施建设运营、老旧车提前更新、绿色减排奖励等，加大资金投入。宁波市每年安排专项资金支持核心技术创新、公共领域用车新能源化、基础设施建设等。三是坚持多措并举，促进“车辆—基础设施”协同发展。多地围绕购置、建设、使用等环节综合施策，保证车辆推广和基础设施建设协同发展。其中，深圳市加强顶层设计，构建减排奖励、路权优惠、停车收费减免、推广管理、超充规划等“一揽子”配套政策制度体系。柳州市加强党政机关用车、出租车等新能源车辆推广管理，强化充换电基础设施上层法规政策体系。四是聚焦创新应用，推动新技术示范应用取得新突破。多地围绕新型充换电、智能网联等技术，因地制宜通过公交、集卡等领域开展示范应用。其中，深圳市建设虚拟电厂管理中心平台、车网互动用户智慧引导系统，发布电力充储放一张网平台，推动车、桩、网深度融合。宁波市开展梅山港区无人智能集卡技术测试，应用 5G 技术实现港区全自动化作业，构建前湾新区“车、路、云”协同系统。

表 1 第一批公共领域车辆电动化试点进展

城市类别		第一类城市	第二类城市	第三类城市
车辆推广	预期目标(万辆)	26.54	30.40	5.91
	推广数量(万辆)	28.04	10.54	4.86
	完成比例(%)	106	35	82
充电桩建设	预期目标(万台)	53.88	11.53	5.00
	建设数量(万台)	35.40	5.81	3.45
	完成比例(%)	66	50	69

数据来源：工业和信息化部。

为进一步提质扩面做好公共领域车辆先行区试点工作，支持地方进行广泛技术和模式创新，更好促进新能源汽车消费，2025 年 2 月，工业和信息化部、交通运输部等 8 部门启动第二批公共领域车辆先行区试点，新增试点城市包括天津、常州、无锡、宜宾 4 个第一类城市和临沂、淮南、西安、咸阳、渭南、雄安新区 6 个第二类城市（见表 2）。根据工作计划，2024 ~ 2026 年，预计 10 个城市新增推广新能源汽车超过 25 万辆，建设充电桩超

过 24 万台。此外，在政策和管理制度方面，第二批试点明确提出以下四项要求：一是强化财政支持，提供专项财税金融支持，或技术创新奖励。二是优化使用环境，提供充电、通行及停车优惠，设置（近）零排放物流区等。三是强化要素保障，研究充换电基础设施管理规范，简化建设审批流程，加强用地用电保障。四是加强平台建设，如宜宾支持碳大脑平台建设，雄安新区建设新型能源交通公共服务平台。

表 2 第二批公共领域车辆电动化试点预期目标

城市	车辆推广(万辆)	充电桩建设(万台)	换电站建设(座)
天津	5.65	3.49	65
常州	4.68	6.32	60
无锡	2.88	1.60	70
宜宾	1.30	1.10	15
临沂	2.20	1.10	50
淮南	1.48	0.74	33
西安	3.53	1.12	20
咸阳	2.18	5.49	2
渭南	1.55	1.98	10
雄安新区	0.55	1.08	40

数据来源：工业和信息化部。

（三）地方氢能高速布局加速，多元化领域应用逐步探索

2024 年以来，在中国科学技术协会主席万钢提出的“联通‘氢能高速’、构建‘氢能走廊’”战略指导及《共建中国氢能高速行动倡议》号召下，全国多地积极响应，开展氢能高速公路综合示范工作（见表 3）。一是多地减免氢能车辆高速通行费。山东、吉林、陕西、湖南、湖北、四川等 6 省和内蒙古鄂尔多斯、山西吕梁等 2 市均出台燃料电池汽车免收高速通行费支持政策。其中，鄂尔多斯、吕梁实行境内氢能车辆全部免除高速公路和收费公路通行费，山东、四川、陕西、湖北对安装 ETC 装备的氢能车辆减免高速公路通行费，吉林实行省籍氢能车辆高速免费，湖南针对示范工程中

的试点氢能车辆高速公路通行费给予补贴。综合来看，各地通行费减免范围重点聚焦省内车辆，减免费用均由当地财政部门承担。二是氢能高速综合示范规模初显。山东、四川、北京、湖北、山西等近 20 个省份开展氢能高速综合示范线建设，广东省出台全国首个省级层面的氢能高速规划，燃料电池汽车高速示范推广取得初步成效。据不完全统计，全国氢能高速示范车辆已超过 500 辆，主要集中在煤炭运输、大宗物资、港口物流等运营场景，燃料电池汽车高速运营技术经济可行性得到初步验证。在示范城市群和多个非示范地区的共同推动下，我国氢能高速已经完成技术经济可行性的初步探索，初步具备开展规模化示范推广的条件。

表 3 2024 年以来主要地方氢能高速支持政策

时间	地区	政策名称	主要内容
2024 年 2 月	山东省	《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》	自 3 月 1 日起,对行驶山东省高速公路安装 ETC 套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费,试行期 2 年
2024 年 5 月	内蒙古鄂尔多斯	《鄂尔多斯市交通运输局关于印发氢能源车辆奖补通行费实施方案的通知》	2024 年 6 月 1 日起,内蒙古自治区首个氢能源车辆通行费全额奖补政策正式实施,对在鄂尔多斯市境内行驶通过收费站的氢能车辆,收取收费金额,次月审核后返还全部通行费
2024 年 6 月	广东省	《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》	通过在广湛高速沿线物流重要节点建设加氢站(制氢加氢一体化站),以 4.5 吨燃料电池冷藏车为主、49 吨燃料电池冷藏车为辅,开展水产品、生鲜肉类、果蔬冷链运输,推进江门、阳江、茂名、湛江等地氢气就地消纳,形成面向珠三角地区干线物流和支线物流网络,积极探索可持续发展的商业模式
2024 年 8 月	吉林省	《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》	2024 年 9 月 1 日 0 时至 2026 年 8 月 31 日 24 时,安装 ETC 套装设备的吉林省籍氢能车辆,在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行,相应的高速公路通行费由省财政统一支付
2024 年 8 月	陕西省	《关于支持开展高速公路分布式光伏、加氢站建设及氢能汽车通行有关事项的通知》	全额免除氢能车辆通行费。自 2024 年 9 月 1 日起,对安装使用 ETC 装备的氢能车辆,在本省全额免除高速公路通行费。本通知有关政策有效期 3 年,至 2027 年 9 月 1 日结束



续表

时间	地区	政策名称	主要内容
2024 年 8 月	山西省 吕梁市	《关于印发吕梁市推动氢能产业发展若干政策措施(试行)的通知》	减免氢能车辆过路费用。对氢能车辆吕梁市范围内高速及收费公路通行费用通过补贴方式予以减免
2024 年 9 月	湖南省	《关于支持氢能产业发展的若干政策措施》	规划布局一批“副产氢提纯(电解水制氢)—氢气储运—加氢站加氢—氢能动力系统”区域综合示范工程。对示范工程中的试点氢能车辆高速公路通行费给予补贴,相应费用由财政解决
2024 年 10 月	湖北省	《湖北省加快发展氢能产业行动方案(2024—2027 年)》	支持武汉、襄阳、宜昌、鄂州等国家骨干冷链物流基地推广使用燃料电池汽车,支持高速公路建设干线物流示范线;对省内高速公路行驶的安装使用楚道 ETC 装备的氢能车辆,省级财政给予为期 3 年的高速公路通行费全返补贴支持
2024 年 11 月	四川省	《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024—2027 年)》	全省范围内对氢能车辆(危险运输物品车辆除外)在市区道路通行不限行或少限行。对行驶本省高速公路且安装使用电子不停车收费(ETC)设备的氢能车辆免收高速公路通行费,专项优惠部分资金由省级财政承担
2024 年 12 月	内蒙古包头市	《包头市支持氢能产业高质量发展若干措施(试行)》	通过政府补贴方式,减免氢能车辆市内过路费;积极争取自治区对通过辖区内的高速公路、国省干线收费站的氢能车辆减免过路费
2024 年 12 月	青海省	《青海省加快推动氢能产业高质量发展的若干政策措施》	对安装 ETC 设备的氢燃料汽车、绿氢储运车辆实施差异化收费政策(仅通行本省境内路段,且出入口均在本省境内)
2025 年 1 月	河南省	《推动 2025 年第一季度经济“开门红”若干政策措施》	2025 年 1 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日,对通行本省收费公路的氢能货车免收通行费,对通行本省收费公路的电动货车实行 7 折通行费优惠
2025 年 1 月	辽宁省	《辽宁省经济社会若干领域稳增长惠民生的政策举措》	加快推进“沈大氢能高速走廊”建设。对氢燃料电池货车行驶“沈大高速公路”免收车辆通行费(具体以实施细则为准)。对加注能力在 500 千克(含)以上的新建和改扩建商用加氢站,2025 年 12 月 31 日前建成的,每座给予 100 万元建设补贴(大连市按现有政策执行)。试点交能融合一体化新模式,不断降低车用氢能终端售价

燃料电池汽车是驱动氢能产业发展的先导领域，在交通、冶金、发电、建筑等领域具备较好的应用前景，加快推动燃料电池技术多领域应用推广，并挖掘氢冶金、绿氢替代等工业用氢新场景。地方政府和企业正在积极探索氢能多元化应用，积累了很多典型案例。一是在交通领域，燃料电池在轨道交通、船舶等运载工具上实现装机应用。安徽省出台《关于推动安徽铁路高质量发展的若干意见》，支持开展关键核心技术攻关和新设备研制开发，培育壮大轨道交通等相关产业，鼓励有条件的市域（郊）铁路、铁路专用线应用氢能机车；广东、福建等省份以及浙江嘉兴、江西九江、辽宁大连等沿河沿海地区，出台针对氢能船舶的补贴政策，开展氢能船舶在内河航运示范应用，打造氢能绿色航运示范路线；上海、广东、江苏、四川等省市明确提出将氢能应用拓展至低空飞行器领域，支持氢燃料动力低空飞行器的适航取证。二是在发电领域，掺氢燃烧发电实现并网，燃料电池发电与氢储能融合发展。新疆克拉玛依市发布《关于克拉玛依市支持氢能产业发展的有关扶持政策》，提出利用氢燃料电池绿氢发电并参与电力市场交易，实现电力供给本地单位的企业，按照实际交易量给予不超过 0.1 元/千瓦时奖励，同一单位一年度内奖励金额不超过 500 万元。三是在建筑领域，部分地区开展掺氢示范，燃料电池热电联供在多地落地。濮阳市、海盐县、潍坊市、克拉玛依市等地支持天然气掺氢入户和燃料电池热电联供项目建设，对于设备投资给予补贴资金支持。整体来看，近年来地方政府积极推进氢能多元化应用，希望通过扩大应用规模降低用氢成本，消纳我国燃料电池及上下游关键零部件产能储备，实现产业规模和用氢需求双增长（见表 4）。

表 4 主要地方氢能多元化应用支持政策

地点	时间	政策名称	主要内容
交通领域：船舶			
福建	2023 年 6 月	《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025 年）》	按交付船舶氢燃料电池动力总成价格的 40% 给予补助，单船补助最高 1000 万元
广东	2023 年 12 月	《农村水路客（渡）运油价补贴资金使用管理实施细则》	氢能客（渡）船补助标准按船舶结算发票金额的 65% 补助



续表

地点	时间	政策名称	主要内容
大连	2023 年 11 月	《大连市氢能产业发展专项资金管理办法（2023—2025）》（征求意见稿）	氢能船舶按照总造价 30%最高不超过 200 万元予以补助
九江	2024 年 4 月	《九江市支持氢能产业发展的若干政策措施（试行）》	氢燃料电池船舶参照燃料电池汽车示范政策,按功率给予奖励,单船奖励金额最高不超过 200 万元
浙江嘉兴	2024 年 9 月	《嘉兴市人民政府办公室关于进一步推动氢能产业高质量发展的若干意见》	加强氢能船舶企业的招引和培育。开展氢能船舶在内河航运示范应用,由各地自行决定补助范围和标准,打造氢能绿色航运示范路线
交通领域:轨道机车			
四川成都	2023 年 8 月	《关于组织开展 2023 年成都市氢能产业高质量发展项目申报工作的通知》	按实际投资的 10%给予最高 500 万元的一次性补贴
安徽	2024 年 12 月	《关于推动安徽铁路高质量发展的若干意见》	支持开展关键核心技术攻关和新设备研制开发,培育壮大轨道交通等相关产业。鼓励有条件的市域(郊)铁路、铁路专用线应用氢能机车
交通领域:低空飞行器			
四川省	2024 年 3 月	《支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施》	将氢能应用拓展至低空飞行器领域,支持氢燃料电池系统研发及产业化,推动“成渝氢走廊”建设并探索氢能在分布式能源、低空飞行器等场景的应用
广东省	2024 年 4 月	《深圳市氢能产业创新发展行动计划(2024—2025 年)》	鼓励开展“氢燃料电池电动垂直起降飞行器”(HVTOL)技术研发及示范应用
江苏常熟	2024 年 7 月	《常熟市新能源产业发展 2024 年工作要点》	支持氢能企业与无人机整机企业合作研发“氢燃料电池/氢锂混动低空飞行器”,推动新能源与低空经济融合
舟山	2024 年 12 月	《舟山市低空经济发展行动计划(2024—2027 年)》	围绕氢燃料电池动力系统等关键零部件开展科技攻关,提升整机产品和核心零部件的产业化水平,推动氢燃料在低空飞行器中的应用
上海市金山区	2024 年 12 月	《金山区关于加快低空经济产业高质量发展的政策措施》	聚焦氢燃料等核心领域开展技术攻关,对研发生产相关产品的企业给予资金补助,并支持氢燃料动力低空飞行器的适航取证



续表

地点	时间	政策名称	主要内容
发电领域			
新疆克拉玛依	2023 年 11 月	《关于克拉玛依市支持氢能产业发展的有关扶持政策》	利用氢燃料电池绿氢发电并参与电力市场交易,实现电力供给本地单位的企业,按照实际交易量给予不超过 0.1 元/千瓦时奖励,同一单位一年度内奖励金额不超过 500 万元
浙江嘉兴	2024 年 9 月	《嘉兴市人民政府办公室关于进一步推动氢能产业高质量发展的若干意见》	支持氢能分布式发电示范项目建设,按照设备投资额的 20% 给予补助,最高不超过 300 万元。(责任单位:市经信局、市发展改革委)从项目建成并投入运行开始,连续 3 年按照发电量给予 0.1 元/千瓦时的财政补贴,单个项目年最高补贴额不超过 50 万元
建筑领域			
潍坊	2021 年 12 月	《关于支持氢能产业发展的若干政策》	根据热电联供设备装机量,按每千瓦 500 元给予奖励补贴,最高不超过 200 万元
海盐	2023 年 6 月	《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G 通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见》	支持燃料电池热电联供示范项目建设,给予设备投资额 20% 限额 300 万元的一次性补助
河南濮阳	2023 年 8 月	《关于开展 2023 年促进氢能产业发展专项资金申报工作的通知》	根据热电联供设备装机量,按每千瓦 600 元的标准给予一次性补贴,单个项目最高不超过 200 万元
新疆克拉玛依	2023 年 11 月	《关于克拉玛依市支持氢能产业发展的有关扶持政策》	鼓励在符合条件的厂区、居民小区、数据中心、机关等场景安装使用氢燃料电池热电联供设施,单个项目获得自治区投资补助的,按照自治区补助金额的 30% 予以配套补助,单个项目经费支持最高不超过 60 万元

（四）补齐充换电基础设施短板，释放农村地区汽车消费潜力

随着新能源汽车市场逐渐下沉，我国县乡地区充换电基础设施瓶颈日益凸显。为有效补齐农村地区充电设施布局短板，进一步释放广大农村地区新



能源汽车消费潜力，2024年4月三部门联合发布《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》，提出2024~2026年开展“百县千站万桩”工程，首批在23个省份67个县开展县域充换电设施补短板试点工作（见表5），提出四项重点任务。一是提升农村地区公共充换电基础设施服务保障能力。新建充换电基础设施应面向全社会开放，可用率不低于99%，额定功率120千瓦以上（含120千瓦），大力推广智能快充公共充换电基础设施，鼓励各地区充换电建设运营龙头企业，与当地电网、邮政、物流等大型企业集团联合。二是激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力。完善提升县级邮政快递网点、农村物流节点、农村客货运场站（包括乡镇运输服务站、农村客货邮站点等）、3A级及以下旅游景区、农村公路沿线、交通综合服务站等适宜新能源汽车充电场景的服务保障能力，做好节假日充电高峰期与高速公路服务区充电的导流衔接，与周边地区形成联动，围绕旅游公路、“四好农村路”等规划布局充换电基础设施。三是积极培育新技术新模式在农村地区的推广应用。积极探索车网互动（V2G）、快速充换电、液冷大功率充电、智能有序充电、无线充电等新技术新模式应用，可结合实际建设光伏发电、储能、充换电一体化的充电基础设施。四是优化完善充换电设施支持管理政策体系。保障充换电基础设施及配套电网建设用地需求，加快充换电基础设施及配套电网建设审批流程，拓宽充换电基础设施投资运营企业融资渠道，加强充换电基础设施建设、安装质量安全管理。

表5 第一批县域充换电设施补短板试点县名单

序号	所在省份	试点县名称
1	河北	承德市平泉市、衡水市安平县、廊坊市三河市、邢台市威县
2	山西	晋中市左权县、运城市永济市、长治市长子县
3	内蒙古	赤峰市敖汉旗、呼和浩特市和林格尔县、通辽市扎鲁特旗
4	辽宁	本溪市桓仁满族自治县、朝阳市建平县、抚顺市新宾满族自治县
5	吉林	延边朝鲜族自治州延吉市、通化市梅河口市、吉林市桦甸市
6	江苏	连云港市灌南县、扬州市高邮市
7	浙江	杭州市桐庐县、丽水市松阳县



续表

序号	所在省份	试点县名称
8	安徽	安庆市岳西县、黄山市歙县、蚌埠市怀远县
9	福建	龙岩市上杭县、宁德市福安市、漳州市云霄县
10	江西	赣州市安远县、九江市武宁县、南昌市南昌县
11	山东	德州市齐河县、泰安市新泰市、烟台市莱州市
12	河南	安阳市林州市、焦作市沁阳市、信阳市潢川县
13	湖北	黄冈市浠水县、十堰市房县、孝感市孝昌县
14	湖南	娄底市双峰县、益阳市桃江县、永州市蓝山县
15	广东	江门市台山市、茂名市高州市
16	广西	崇左市扶绥县、桂林市兴安县
17	重庆	重庆市云阳县、重庆市忠县
18	四川	泸州市泸县、绵阳市三台县、南充市南部县
19	云南	保山市昌宁县、大理白族自治州云龙县、红河哈尼族彝族自治州蒙自市、昆明市安宁市
20	陕西	汉中市城固县、渭南市大荔县、咸阳市礼泉县
21	甘肃	白银市会宁县、定西市临洮县、兰州市榆中县、庆阳市环县
22	宁夏	固原市西吉县、吴忠市盐池县
23	青海	西宁市大通回族土族自治县、西宁市湟源县、海东市民和回族土族自治县、海东市互助土族自治县

数据来源：财政部。

2025 年 2 月，财政部办公厅、工业和信息化部办公厅、交通运输部办公厅发布《关于开展 2025 年县域充换电设施补短板试点申报有关工作的通知》（以下简称《通知》），提出 2025 年继续开展县域充换电设施补短板试点申报工作，中央财政将继续安排奖励资金支持开展相关工作。3 月，县域充换电设施补短板试点县备案审查结果公示，第二批试点支持省份范围和试点县总名额较第一批次有所扩大，在 26 个省份遴选 75 个试点县开展试点工作（见表 6），并做出如下四项优化安排。一是优化申报条件。鼓励联合申报，市辖区可参与联合申报。政策提出鼓励两个及以上的县联合申报试点，联合试点县占用一个试点县名额，并作为整体共同完成试点任务及考核等相关工作。联合试点县应明确一个牵头县，由牵头县商其他参与县统筹开展试



点申报及后续公共充换电设施建设运营、奖励资金分配等工作。二是鼓励新技术应用。对车网互动（V2G）技术给予实际支持。政策提出对试点地区具有明显示范效应的 V2G 项目，可按照项目总功率除以 120kW（向下取整）的 3 倍系数进行标准桩数量折算，折算的标准桩计入首次达到政策指标要求的年度。三是强化平台监管。政策强调试点县充换电基础设施建设应采用“直连”方式将运行数据实时上传至清算平台，并鼓励“直连+互联互通”方式双通道传输。各省份也可通过省级平台向新能源汽车公共充换电基础设施清算平台传输直连数据，并对试点县数据真实性负责，通过平台监控、实地核查等方式加大监督管理力度。四是拓展重卡充换电等应用场景。考虑到电动重卡车辆在县乡地区的快速发展，政策要求进一步加强县域充换电设施与农村公路等交通基础设施及其沿线配套设施的衔接，拓展电动重卡充换电等应用场景，支持重卡加快电动化进程。

表 6 第二批县域充换电设施补短板试点县名单

序号	所在省份	试点县名称
1	河北	石家庄市正定县、雄安新区雄县、邢台市宁晋县、沧州市任丘市
2	山西	阳泉市盂县—郊区—平定县、太原市阳曲县—尖草坪区、大同市灵丘县—浑源县、临汾市襄汾县
3	内蒙古	巴彦淖尔市五原县、包头市固阳县、赤峰市喀喇沁旗
4	辽宁	沈阳市法库县、大连市庄河市、鞍山市台安县—海城市—岫岩县
5	吉林	通化市柳河县、延边朝鲜族自治州珲春市
6	黑龙江	齐齐哈尔市克山县
7	江苏	南通市如皋市—如东县、泰州市兴化市、盐城市射阳县
8	浙江	金华市武义县—浦江县、丽水市缙云县、台州市三门县
9	安徽	滁州市凤阳县、芜湖市无为市、阜阳市阜南县—颍州区、淮南市寿县—凤台县
10	福建	泉州市惠安县—泉港区、三明市建宁县—将乐县
11	江西	宜春市丰城市、萍乡市上栗县、赣州市龙南市、吉安市新干县
12	山东	潍坊市临朐县—日照市五莲县、威海市荣成市—环翠区、济宁市汶上县—聊城市阳谷县、滨州市无棣县—淄博市桓台县
13	河南	郑州市登封市、开封市兰考县、济源市（省直辖县级市）
14	湖北	黄冈市麻城市、咸宁市通山县、襄阳市老河口市、宜昌市宜都市—长阳土家族自治县



续表

序号	所在省份	试点县名称
15	湖南	常德市临澧县—安乡县、张家界市慈利县—桑植县、岳阳市平江县
16	广东	韶关市南雄市—始兴县、江门市鹤山市—开平市、肇庆市怀集县
17	广西	百色市平果市、玉林市陆川县—来宾市象州县
18	重庆	重庆市丰都县、重庆市垫江县
19	四川	广安市岳池县、乐山市犍为县—峨眉山市、宜宾市高县—筠连县—叙州区
20	云南	西双版纳傣族自治州景洪市—勐海县、保山市腾冲市、文山壮族苗族自治州丘北县、德宏傣族景颇族自治州芒市
21	贵州	铜仁市德江县—贵阳市息烽县、黔东南苗族侗族自治州台江县—剑河县、遵义市正安县—汇川区
22	陕西	咸阳市淳化县—长武县、渭南市富平县、宝鸡市岐山县
23	甘肃	陇南市成县—礼县、平凉市静宁县—崆峒区、酒泉市金塔县—肃州区、天水市甘谷县
24	宁夏	银川市贺兰县—金凤区、吴忠市同心县
25	青海	海东市循化撒拉族自治县—化隆回族自治县
26	新疆	昌吉回族自治州吉木萨尔县—奇台县

数据来源：财政部。

二 典型地区政策情况分析

（一）济南市：车桩协同推进公共领域电动化试点

作为首批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市，济南市明确由市工业和信息化局与市城乡交通运输局双牵头，将试点工作推进作为推动汽车产业转型升级、构建绿色低碳交通运输体系、强化经济发展动能的重要抓手，形成多措并举、车桩协同推进的先进经验。

1. 加大物流车辆电动化推广力度

济南市制定并实施《济南市重点区域物流运输车辆、非道路移动机械



《（叉车）新能源替代计划》，明确工作目标和实施步骤，积极开展政策宣贯，开展重点区域物流运输车辆、非道路移动机械（叉车）新能源替代计划督导工作，充分发挥盖世、佳怡等当地龙头企业的示范引领作用。鼓励引导物流企业淘汰更新老旧机械，研究探索重点物流园区内新能源非道路移动机械（叉车）共享使用模式。明确提出要在全市重点区域物流园区、企业积极推动新能源替代工作，国控站点1公里范围内的物流园区、企业应用尽用新能源运输车辆和叉车，济南烟草物流有限公司非道路移动机械（叉车）已全部实现新能源化。

2. 抢抓无轨公交电车推广时机

济南市积极推广无轨电车，构建更加绿色、便捷的公共交通系统，以重大项目形式开展相关工作。其中，“山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目”是济南公共交通发展历史上投资规模最大、涉及领域最多、建设内容最系统、影响最为深远的基础设施投资项目和外资贷款项目。济南公交集团积极抢抓这一难得的历史发展机遇，全面实施场站建设、供电设施建设、走廊站台提升、车辆采购、智慧公交“五大工程”，始终坚持“世界眼光、国际标准、泉城特色、以人为本”的理念，从软、硬件建设和机构能力提升等方面，系统、全面提升了济南公共交通的服务能力和保障水平。

3. 不断加强充电基础设施建设

济南市发布《济南市构建高质量充电基础设施体系工作行动方案》，并指导推进各区县加大充电设施建设力度。2024年2月，济南市选取商河县及玉皇庙镇积极申报全国充电基础设施建设应用示范县镇；章丘区由区属平台公司与济南能源集团共同开发建设章丘全域光储充检一体化综合能源项目；平阴县编制完成2024年度充电基础设施建设方案，由县属平台公司统筹建设街镇公共充电站，于2024年10月底前完成建设。针对部分区县街镇尚未制定建设计划的情况，济南市制定《济南市2024年度充电基础设施建设方案》统筹推进（见表7）。



表 7 济南市推进公共领域电动化试点政策举措

序号	类型	政策名称	发布时间	主要内容
1	车辆推广	《济南市重点区域物流运输车辆、非道路移动机械(叉车)新能源替代计划》	2023 年	在物流重点区域推广新能源货运车辆和叉车应用,优化新能源货车通行便利措施
2	基础设施	《济南市构建高质量充电基础设施体系工作行动方案》	2024 年	推动充电基础设施“镇街全覆盖”,实现公共充换电站服务半径 0.55 公里的布局目标
3	基础设施	《济南市 2024 年度充电基础设施建设方案》	2024 年	重点推进农村既有社区充电设施改造,优先在县乡企事业单位、交通枢纽等场所配置公共充电设施

(二) 吕梁市：入围国家燃料电池汽车示范应用城市群

吕梁市作为山西省重要的能源和工业基地，煤炭、焦炉煤气、天然气、可再生能源等制氢资源丰富、成本低廉。为贯彻落实积极培育氢能产业、实现能源转型的整体方略，2024 年，吕梁市牵头联合太原、长治、大同、临汾四个城市，申报国家燃料电池汽车示范应用城市群，于 2025 年批复成功入围，为国家能源安全和产业发展提供多元路径。

1. 顶层设计逐步完善

吕梁市发布《吕梁市氢能产业中长期发展规划（2022—2035）》，提出实施“一体、两翼、三港、四链”战略，着力构建制氢、储氢、运氢、加氢及氢能源应用的完整产业链。一体，即打造千亿元级吕梁氢都，建设北方氢能产业基地；两翼，即依托山西鹏飞、美锦两大龙头企业，大力发展氢能产业；三港，即建设氢能供应之港、技术研发之港、装备制造之港；四链，就是发展焦炉煤气制氢、天然气制氢、煤气化制氢、电解水制氢四大链条。目前，吕梁市已形成 7.5 万吨制氢能力，11 座加氢站建成投用，500 辆氢能重卡投入运行，年产 1000 辆氢能商用车生产线建成投产，6 辆跨城氢能中巴客运车投用，“气—站—运—车”全产业链发展体系初步形成。同时，也带动太原、大同、长治、临汾的氢能产业大力发展，全省氢能产业已经具备较强优势。



2. 全方位保障重点项目建设

2024 年，吕梁市发布《吕梁市推动氢能产业发展若干政策措施（试行）》，采用全方位、多层次保障措施，保障重点项目建设。资金支持方面，每年设立不低于 1 亿元氢能产业专项资金，统筹土地指标保障项目用地，设立 100 亿元产业转型股权投资基金。应用推广方面，减免氢能车辆高速通行费，开放路权；对氢能共享单车、货运车辆给予补贴，大宗运输领域优先使用氢能车辆。技术创新方面，对国家级/省级工程技术研究中心分别奖励 200 万元/50 万元，支持企业联合高校攻关核心技术。此外，吕梁市优先保障氢能项目用地，实行优惠地价和审批绿色通道，探索建立区域碳市场，推动减碳指标交易，全方位提供要素资源保障。从顶层设计到具体落地的系统性支持，通过“政策+资金+应用场景”组合拳，加速传统能源城市向绿色氢能产业高地转型（见表 8）。

表 8 吕梁市推进氢能产业发展政策举措

序号	类型	政策名称	发布时间	主要内容
1	产业规划	《吕梁市氢能产业中长期发展规划(2022—2035)》	2022 年 6 月	提出“一体、两翼、三港、四链”战略，目标打造“北方氢都”和全国氢能制造与应用先行区
2	产业规划	《吕梁市氢能产业发展 2022 年行动计划》	2022 年 4 月	2025 年目标：制氢能力超 20 万吨、加氢站 50 座、氢燃料汽车 5000 辆。重点任务包括制氢项目、加氢站建设、储运能力提升及装备制造基地打造
3	财政支持	《吕梁市 2022 年氢能产业专项资金使用管理办法(暂行)》	2022 年 12 月	设立 1 亿元专项资金支持氢能重卡示范应用；18 吨氢能重卡补贴 14 万元/辆，超 18 吨每增 1 吨加 1 万元
4	产业规划	《吕梁市推动氢能产业发展若干政策措施(试行)》	2024 年 7 月	提出加氢站建设、装备制造、应用推广、研发创新、要素保障五方面的推进措施

（三）蚌埠市怀远县：新场景、新技术、新模式补足基础设施短板

怀远县成功入选国家 2024 年县域充换电基础设施补短板试点县，成为



安徽省首批获批的三个试点县之一，通过打造新场景、应用新技术、推广新模式，破解农村地区新能源汽车补能难题，通过新型基础设施的普惠式布局，激活县域经济绿色转型的乘数效应，为全国推进城乡融合发展、构建新型电力系统贡献先行经验。

1. 打造建设布局新场景

怀远县编制《怀远县电动汽车公共充（换）电设施国土空间专项规划（2024~2035年）》，并制定《怀远县县域充换电设施补短板试点项目建设运营实施方案》，按照“公用为主、城乡均衡、布局合理、场景丰富、体验优良”的原则，建设充换电基础设施服务网络。除了对私人家用、乡镇运输服务站、邮政物流网点等场景进行提质增量外，也将重点围绕农村快递物流节点、农村客货邮站点、“四好农村路”沿线、3A级及以下旅游景区等打造布局新场景。提质扩量“乡镇运输服务站”应用场景，为乡镇运输服务站提供充足的充换电服务保障。解决农村运输终端充换电难题，打造充换电设施“农村客货邮站点”布局新场景，助力农村客货邮融合发展。构建“农村快递物流节点”充换电布局场景，解决“最后一公里”寄递服务充换电难题。借助怀远县第四批“四好农村路”全国示范县优势，扩充沿线独具特色的充换电场景。发挥农村地区旅游资源优势，融入景区充换电新场景。

2. 新技术新模式推广示范

《怀远县县域充换电设施补短板试点项目建设运营实施方案》提出，推进大功率充电技术、快速换电设施应用，探索推广“光储充”一体化充电站建设。依据方案要求，怀远县2024年度充换电基础项目均为120kW快速充电桩，并在此基础上创新运营模式：一是开发运用充电桩联网云平台。怀远县联合技术公司开发的“禹智充”平台已上线运营，同时配套可视化场站监控系统、充电管理系统等，便捷群众使用和加强对充换电补短板试点项目新建充电桩的维护、管理。目前，怀远县新建充电桩可用率达到100%。二是开展多方合作提升充换电桩使用率。与城乡公交公司合作通过降低服务费、开放VIN码端口单独充电集中支付的方式，积极与本地网约车平台合



作，积极引导运营车辆充电，在优化充换电设施应用场景的同时，多元化提升充换电设施的利用率。三是注重市场营销提升补短板试点知晓率。通过不定期开展免费充电、充值赠送、社会宣传等方式，提升新能源车主的知晓度，同时加强引导标识，在主要路口设置充电场站道路指引，最大限度发挥充换电基础设施的试点影响力。

3. 加强运营安全管理

怀远县制定《怀远县电动汽车充换电基础设施建设运营管理办法》，围绕充换电基础设施的基本运行机制、运营维护方式、管理制度、智能网络系统和平台以及突发事件的应急处理预案等分别制定相应的办法和制度。建立安全生产管理制度，按照“谁投资、谁收益、谁负责”原则，充换电设施各方主体履行安全生产主体责任，做到“安全自查、隐患自除、责任自负”。强化充换电设施安全管理体系建设，完善行业准入条件和管理政策，压实相关企业产品质量安全责任，加强建设、安装质量监督管理。并建立督导考核制度，县领导小组办公室建立月调度和督办通报机制（见表9）。

表 9 怀远县推进基础设施建设政策举措

序号	类型	政策名称	发布时间	主要内容
1	产业规划	《怀远县电动汽车公共充（换）电设施国土空间专项规划（2024—2035 年）》	2024 年 8 月	统筹布局城乡充换电设施，重点推广超充、换电及光储充技术，计划至 2026 年新建 164 座场站，新增充电桩 405 台以上
2	产业规划	《怀远县“县域充换电基础设施补短板”工作推进方案》	2024 年 8 月	投资 8813 万元建设 164 座公共充换电场站，覆盖城乡快递物流节点及老旧小区，探索智能共享运营模式
3	产业规划	《怀远县县域充换电设施补短板试点项目建设运营实施方案》	2024 年 9 月	明确充换电设施建设补贴标准、技术规范及审批流程，强化用地和电网配套保障
4	安全保障	《怀远县电动汽车充换电基础设施建设运营管理办法》	2024 年	规范中央财政奖励资金（最高 4500 万元）专用于充换电设施建设和运营，实行绩效目标考核
5	财政支持	《怀远县充换电设施补短板试点项目中央财政奖励资金管理暂行办法》	2024 年	细化年度建设任务，强化安全生产责任，推进充电降费与能源设施融合



三 展望与建议

“十五五”时期是我国实现第二个百年奋斗目标的关键阶段，汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，对我国未来经济社会发展意义深远。在这一阶段，促进新能源汽车消费，全面推动公共领域车辆电动化，加强氢能交通领域及多元应用，加快充换电基础设施布局等仍将是各方关注的焦点。建议地方把握产业发展态势，充分利用好政策对新能源汽车高质量发展的引导和推动作用，科学开展政策布局，多措并举，高效推动产业创新发展。

（一）加强央地协同打好促消费政策组合拳

汽车产业对促进消费具有举足轻重的作用，为更好地促进汽车消费，建设全国统一汽车大市场，建议坚持问题导向，中央和地方协同发力，打好政策“组合拳”。一是中央层面应加强对地方促消费政策的指导和规范。引导和规范地方政策的制定与实施，指导地方维护公平市场秩序，避免恶性竞争，不实施歧视性补贴政策；执行约谈和问责制度，对工作开展不力、存在地方保护或政策盲目攀比的城市，开展约谈并要求限期整改；加大补贴资金监管力度，研究制定预防性措施，防止挪用补贴资金、骗补等行为。二是地方层面应以促消费为重心，推动全国统一大市场建设。要求地方全面自查，严格落实公平竞争审查制度，不实施歧视性补贴政策，引导行业有序竞争。要求地方提高促消费各环节的政策透明度，确保政策公平、公正、公开；严禁地方使用财政补贴资金用于过度补贴优惠、税收减免等引诱企业投资；鼓励地方政府加大政策宣传解读力度，引导消费者积极参与汽车促消费活动；鼓励地方政府支持企业技术创新和产业升级，减少无效和低端供给，确保财政资金精准用于对清洁能源、节能环保等领域的支持。

（二）完善公共领域电动化配套政策环境

当前试点各项工作稳步推进，应进一步研究解决思路和举措，加强工作



跟踪问效及协同配合，保障公共领域车辆全面电动化试点取得成效。一是开展一揽子增量储备政策研究。鼓励产学研企联合开展共性和基础性技术研发，补齐产品不足、低温续航衰减等短板，提升公共领域新能源汽车产品供给质量。开展公交、环卫、城市物流配送等领域车辆及重型货车淘汰更新补贴（包括报废和置换）、运营补贴等支持政策储备研究，降低新能源车辆购置使用成本。研究将公共充换电基础设施建设用地纳入国土空间规划，将配套电网建设与改造项目纳入配电网专项规划。优化完善公共领域新能源汽车保险保费制度，丰富保险产品和服务。二是优化新技术新模式标准规范体系。综合考虑新能源汽车换电模式应用试点、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点、新能源汽车与电网融合互动试点等相关工作，以公共领域新能源汽车为切入点，按照“成熟一批、推进一批、持续完善”原则，稳步有序制定新技术新模式相关行业标准或国家标准，打破换电模式共享化发展壁垒，解决跨行业跨领域标准不协同问题。

（三）强化氢能高速统筹及氢能综合应用

我国氢能产业整体还处于萌芽期和发展关键阶段，产业一些卡点、难点通过市场机制难以完全解决，亟须创新政策系统支持。一是从政策端强化支持力度，统筹推进全国范围内的氢能高速综合示范。从全国层面加强统筹协调，按照联通示范城市群、兼顾非示范城市的原则，统筹规划全国氢能高速示范路线、氢能供应、技术研发、政策标准等，连点成线、织线成面。在各地试点示范经验基础上，开展全国层面的氢能高速综合示范试点政策研究，制定总体推广计划，并遴选试点城市开展示范，保障氢能高速综合示范线建设取得实际成效。在全国层面加强氢能走廊规划和建设，与氢能高速协同发展。二是遴选氢能产业链条完整、资源富集、经济性好、应用场景丰富的城市群，统筹开展氢能综合示范应用。供给端方面，引导打造氢能制储运加一体化供给体系，加快突破电解水制氢、高压气态储氢、管道输氢、液氢等关键技术，推动探索制氢加氢一体站、综合能源站等新模式应用，加快降低各领域用氢成本。需求端方面，进一步完善政策，在重点推动燃料电池汽车规模化、商业化应用基础上，



拓展氢能在船舶、轨道机车、低空飞行器等多种类交通工具，以及备用电源、建筑用电热联供等领域示范应用，加速推动冶金、化工、发电等大规模用氢领域技术改造，支持绿氢规模化应用，为氢能产业可持续发展提供多元化路径。

（四）加快县域充换电基础设施布局建设

农村地区充换电基础设施运营商盈利困难、社会资本投资积极性较低、公共充换电基础设施建设严重不足，在一定程度上制约了新能源汽车在农村地区消费潜力的释放。地方应当紧跟国家政策导向，补足充换电基础设施短板。一是结合自身特点布局基础设施网络。重点聚焦典型场景应用，开展充换电设施建设，开展大功率充电技术、V2G、光储充一体化、换电等新技术新模式应用，优化完善政策措施及管理制度。加强与行业机构、大型企业的合作，合理布设充换电基础设施，因地制宜布局新技术新模式，建立适合的试点方案。二是加强政府引导与产业协同。制定完善、合理的充换电设施规划方案，明确充换电设施区域线路布局、建设数量、年度计划，做好与国土空间规划、电网规划等的紧密衔接。建议加强政府引导、产业协同，深化与行业智库机构的沟通与协作，充分协调产业链各方资源，积极推动解决试点过程中有可能出现的问题，加快补齐充换电设施短板。

（五）推动未来产业与汽车产业融合发展

为推动未来产业与汽车产业融合发展，建议地方政府制定专项政策，加大财政投入与税收优惠力度，支持人形机器人、AI 智算中心、AR 辅助装备等未来制造技术在汽车产业的应用，鼓励企业开展智能制造试点项目，提升生产效率与质量。同时，布局量子计算机、6G 网络等未来信息基础设施，打造智能交通测试区，促进新能源汽车与道路环境的数据交互，加速智能驾驶技术落地。设立新材料研发专项基金，扶持高镍三元、碳化硅等新型材料的研发与应用，助力新能源汽车实现高性能、轻量化。推动氢能、新型储能与新能源汽车的融合，建设光储充一体化充电站，给予相关企业土地、资金支持，引导新能源汽车向移动储能单元转变，助力产业绿色低碳发展。